



# Analyse B Cours 7

18/03/2025

2025-03-18

**Lucas Duchet-Annez**

EPFL

2024/2025

*Génie Mécanique*

# 1 Limites de fonctions

## 1.1 Limites en $\pm\infty$

### 1.1.1 Fonctions convergentes en $\pm\infty$

Un voisinage de  $+\infty$  est un intervalle

$$[A, +\infty[, A \in \mathbb{R}$$

Ex:  $f(x) = \frac{1}{x}$  est définie sur un voisinage de

$$\pm\infty$$

1.  $\tan(x)$  ne l'est pas

Soit  $f$  définie sur un voisinage de  $+\infty$  et soit  $L \in \mathbb{R}$

$f$  tend vers  $L$  lorsque  $x$  tend vers  $\infty$  si  $\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0$  tq  $x \geq N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

$$\text{En } -\infty, \forall \varepsilon \exists N < 0 \text{ tq } x \leq N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Ex

1.  $f(x) = \frac{x}{3x-2}, x \neq \frac{2}{3}$

Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{3}$

$$\left| f(x) - \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{x}{3x-2} - \frac{1}{3} \right| = \frac{2}{3} \frac{1}{|3x-2|}$$

$$|f(x) - L| = \frac{2}{3|3x-2|} < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow 3x-2 > \frac{2}{3}\varepsilon \text{ pour } x > \frac{2}{3}$$

$$\Leftrightarrow x > \frac{2}{9}\varepsilon + \frac{2}{3}$$

Soit  $N = \min\{x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{2}{9}\varepsilon + \frac{2}{3}\}$  Alors  $x \geq N \Rightarrow |f(x) - \frac{1}{3}| < \varepsilon$

Ex

1. Montrer que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$

Soit  $\varepsilon > 0$

$$\left| \frac{1}{x} \right| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{|x|} < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow -x > \frac{1}{\varepsilon} \text{ pour } x < 0$$

$$\Leftrightarrow x < -\frac{1}{\varepsilon}$$

$$A < -\frac{1}{\varepsilon}$$

$$\forall x \leq A \Rightarrow x < -\frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \left| \frac{1}{x} - 0 \right| < \varepsilon$$

### 1.1.2 Théorème

Soit  $f$  une fonction définie sur un voisinage de  $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \Leftrightarrow \text{toute suite } (x_n) \text{ tq } x_n \rightarrow +\infty, f(x_n) \rightarrow L$$

Soit  $f$  une fonction définie sur un voisinage de  $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \Leftrightarrow \text{toute suite } (x_n) \text{ tq } x_n \rightarrow -\infty, f(x_n) \rightarrow L$$

Preuve: de  $\Rightarrow$  on suppose  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ , soit  $(x_n) \rightarrow +\infty$  Soit  $\varepsilon > 0$

$$\exists M \text{ tq } x > M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\exists N \text{ tq } n \geq N \Rightarrow x_n > M$$

$$\forall n \geq N \Rightarrow x_n > M \Rightarrow |f(x_n) - L| < \varepsilon$$

Ex:  $\sin(x)$  n'admet pas de limite lorsque  $x \rightarrow +\infty$  Par le théorème si  $\sin(x)$  admettait un limite  $L \in \mathbb{R}$  alors  $\forall (x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow +\infty \Rightarrow \sin(x_n) \rightarrow L$  Soit  $a_n = n\pi$  on a  $\sin(a_n) = 0$  et  $b_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$  on a  $\sin(b_n) = 1$  donc  $\sin(x)$  n'a pas de limite

## 1.2 Fonctions qui divergent vers $\pm\infty$ lorsque $x \rightarrow \pm\infty$

Soit  $f$  définie sur un voisinage de  $+\infty$

$$\lim f(x) = +\infty \text{ si } \forall M > 0 \exists N > 0 \text{ tq } x \geq N \Rightarrow f(x) > M$$

$$\lim f(x) = -\infty \text{ si } \forall M < 0 \exists N > 0 \text{ tq } x \geq N \Rightarrow f(x) < M$$

Soit  $f$  définie sur un voisinage de  $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \text{ si } \forall M > 0 \exists N < 0 \text{ tq } x \leq N \Rightarrow f(x) > M$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \text{ si } \forall M < 0 \exists N < 0 \text{ tq } x \leq N \Rightarrow f(x) < M$$

Ex:

1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

Soit  $M < 0$

$$x^3 < M \Leftrightarrow x < \sqrt[3]{M}$$

Donc

$$N < \sqrt[3]{M}$$

1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$x^2 > M \Leftrightarrow x < 0, x < -\sqrt{M}$$

Soit  $(N < -\sqrt{M}) \wedge (x \leq N) \Rightarrow x^2 > M$

### 1.3 Propriétés des limites de fonctions

Comme avant

Ex:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 + 2x + 7}{5x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \frac{-3 + \frac{2}{x} + \frac{7}{x^2}}{x(5 + \frac{1}{x})} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x}} = \frac{x}{-x\sqrt{1 + \frac{1}{x}}} = -\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}}} = -1$$